

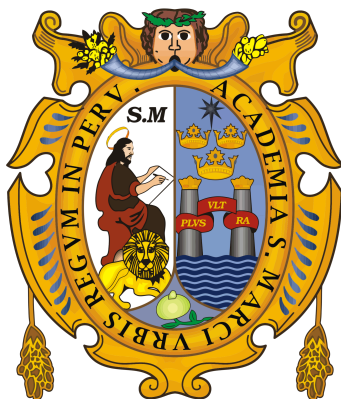
“Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia”

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

(Universidad del Perú, DECANA DE AMÉRICA)

FACULTAD DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA Y ELÉCTRICA

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIONES



DOCENTE:

Villafuerte Barreto, Hernan Oswaldo

CURSO:

REDES DE COMPUTADORAS II

TEMA:

**Diseño, Implementación y Aseguramiento de Alta Disponibilidad
en Red Empresarial**

INTEGRANTES:

Marcas Guerrero, Renzo Aldair 24190245

Saldaña Hinostroza Billy Matheus 24190090

Zanabria Montenegro, Victor Luis 24190267

Lima-Perú

2026

1. RESUMEN

El presente informe detalla el diseño, la configuración y la validación de una arquitectura de red empresarial segmentada, compuesta por una Sede Principal y una Sucursal. El sistema integra servicios centralizados (DHCP/Web) y una infraestructura de alta disponibilidad que garantiza la continuidad operativa mediante el uso de enrutamiento dinámico OSPF y enlaces redundantes.

2. ANÁLISIS DE COMPONENTES DE INFRAESTRUCTURA

Para la correcta operatividad, se integraron los siguientes elementos críticos:

- WAN (Wide Area Network): Define la frontera de acceso público a través de la red `200.1.1.0/30`. Simula el enlace del ISP hacia el Firewall Central.
- ISP (Internet Service Provider): Actúa como el Gateway externo (`200.1.1.1`), proveyendo salida a Internet sin intervenir en la topología lógica interna.
- Firewall Central (Router Cisco): Nodo de control perimetral. Aísla la red interna, gestiona el tráfico entre sedes y distribuye la ruta por defecto (`0.0.0.0/0`) mediante OSPF.
- VLANs (Virtual Local Area Networks): Segmentación lógica (VLAN 10-50) para aislar departamentos, optimizando el ancho de banda y minimizando dominios de broadcast.
- Arquitectura Router-on-a-Stick: Implementada mediante subinterfaces `dot1Q`, permitiendo que el tráfico de múltiples VLANs transite por un único enlace troncal, maximizando la eficiencia de los puertos físicos.

3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Sede	VLAN	Red	Gateway
Principal	10	192.168.10.0/24	192.168.10.1
Principal	20	192.168.20.0/24	192.168.20.1
Principal	30	192.168.30.0/24	192.168.30.1
Sucursal	40	192.168.40.0/24	192.168.40.1
Sucursal	50	192.168.50.0/24	192.168.50.1

4. METODOLOGÍA DE IMPLEMENTACIÓN

1. Capa 2: Configuración de puertos de acceso y enlaces troncales (802.1Q) en Switches.
2. Capa 3: Creación de subinterfaces en routers principales para el enrutamiento inter-VLAN.
3. Enrutamiento Dinámico: Activación de OSPF (Área 0). Se configuró un costo de 100 en el enlace Serial (172.16.100.0/30) para priorizar la ruta principal del Firewall.
4. Servicios: Despliegue de Servidor DHCP con `ip helper-address` en subinterfaces, permitiendo la asignación de IPs a través de redes remotas.

5. PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD

5.1. Validación de Conectividad

Se verificó la comunicación extremo a extremo mediante comandos ICMP entre distintas VLANs y sedes.

```

C:\>ping 192.168.30.100

Pinging 192.168.30.100 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.30.100: bytes=32 time=1ms TTL=125
Reply from 192.168.30.100: bytes=32 time<1ms TTL=125
Reply from 192.168.30.100: bytes=32 time<1ms TTL=125
Reply from 192.168.30.100: bytes=32 time<1ms TTL=125

Ping statistics for 192.168.30.100:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms

C:\>

```

5.2. Escenario de Falla Crítica (Resiliencia)

Se simuló una caída del Firewall mediante `shutdown` en las interfaces `G0/1` y `G0/2`.

- Comportamiento: OSPF detectó la pérdida de adyacencia y, tras el periodo de convergencia, recalculó la tabla de rutas hacia el enlace Serial.
- Evidencia (Estado Normal):

```

      10.0.0.0/8 is variably subnetted, 3 subnets, 2 masks
C       10.0.10.0/30 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L       10.0.10.2/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
O       10.0.20.0/30 [110/2] via 10.0.10.1, 00:03:20, GigabitEthernet0/0
      172.16.0.0/16 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       172.16.100.0/30 is directly connected, Serial0/0/0
L       172.16.100.1/32 is directly connected, Serial0/0/0
      192.168.10.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.10.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/1.10
L       192.168.10.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1.10
      192.168.20.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.20.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/1.20
L       192.168.20.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1.20
      192.168.30.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.30.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/1.30
L       192.168.30.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1.30
O       192.168.40.0/24 [110/3] via 10.0.10.1, 00:03:20, GigabitEthernet0/0
O       192.168.50.0/24 [110/3] via 10.0.10.1, 00:03:20, GigabitEthernet0/0

```

- Evidencia (Estado Falla):

```

      172.16.0.0/16 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       172.16.100.0/30 is directly connected, Serial0/0/0
L       172.16.100.1/32 is directly connected, Serial0/0/0
      192.168.10.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.10.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/1.10
L       192.168.10.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1.10
      192.168.20.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.20.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/1.20
L       192.168.20.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1.20
      192.168.30.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.30.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/1.30
L       192.168.30.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1.30
O       192.168.40.0/24 [110/101] via 172.16.100.2, 00:03:05, Serial0/0/0
O       192.168.50.0/24 [110/101] via 172.16.100.2, 00:03:05, Serial0/0/0

```

6. MANUAL DE USUARIO

- Conectividad: Los equipos finales deben configurarse en modo "DHCP".
- Acceso a Recursos: El servidor web interno está disponible en la URL <http://192.168.20.3>.
- Soporte: El sistema de redundancia es transparente. Ante una interrupción, el usuario final no requiere realizar configuraciones manuales; la red restaura la conectividad de forma autónoma.

7. CONCLUSIONES

- La segmentación mediante VLANs incrementa significativamente la seguridad y el control de tráfico en la red corporativa.
- La arquitectura de alta disponibilidad implementada mediante OSPF y enlaces seriales garantiza la continuidad operativa frente a fallos en el nodo central.
- La centralización de servicios simplifica la administración de la red, reduciendo la complejidad del mantenimiento de los servidores en sucursales.